



ÉCOLE CENTRALE LYON

UE PRO

STAGE D'APPLICATION DE 2E ANNÉE

RAPPORT

Étude et mise en œuvre d'une méthode de reconstruction échographique 3D à main levée

Élève :

Paul MAESTRE

Tuteur-PCP ECL :

Abdel-Malek ZINE

Tuteur de stage :

Richard MOREAU

Résumé

L'échographie est un outil de diagnostic médical incontournable, mais elle reste traditionnellement limitée à des images bidimensionnelles (2D), limitant l'interprétation spatiale des anatomies complexes. Ce stage d'application, réalisé au sein du Laboratoire Ampère de l'INSA Lyon, explore la faisabilité d'une solution de reconstruction échographique 3D dite « *freehand* » (à main levée). L'approche repose sur l'association d'un échographe standard et d'un capteur de position électromagnétique externe (*trakSTAR*). Le travail a consisté à valider la précision du capteur en environnement médical, à concevoir une solution matérielle *low-cost* pour synchroniser la capture des images avec les mesures de position (via une Raspberry Pi et une bascule JK), et à développer des algorithmes sous MATLAB. Le script de reconstruction final réalise la compensation spatiale, le placement des voxels (« *bin-filling* ») et l'interpolation transverse (« *hole-filling* »). Les résultats obtenus sur un fantôme de test démontrent la viabilité technique de la méthode, tout en identifiant des axes d'amélioration critiques pour une potentielle industrialisation (système d'acquisition temps réel, réduction des artefacts).

Mots-clés : Échographie 3D à main levée, Suivi électromagnétique, Reconstruction volumique, MATLAB, Synchronisation matérielle.

Abstract

Ultrasound is an essential medical diagnostic tool, yet it is traditionally limited to two-dimensional (2D) images, constraining the spatial assessment of complex anatomies. This internship, conducted at the Ampère Laboratory at INSA Lyon, explores the feasibility of a “freehand” 3D ultrasound reconstruction solution. The approach relies on combining a standard ultrasound scanner with an external electromagnetic tracking sensor (*trakSTAR*). The work involved validating the sensor's accuracy in a medical-like environment, designing a low-cost hardware solution to synchronize image capture with position measurements (using a Raspberry Pi and a JK flip-flop), and developing algorithms in MATLAB. The final reconstruction pipeline performs spatial compensation, voxel placement (“bin-filling”), and transverse interpolation (“hole-filling”). The results obtained on a test phantom demonstrate the technical viability of the method, while identifying critical areas for improvement toward potential industrialization (real-time acquisition systems, reducing artifacts).

Keywords : Freehand 3D Ultrasound, Electromagnetic Tracking, Volumetric Reconstruction, MATLAB, Hardware Synchronization.

Table des figures

1	Exemples de trajectoires du capteur EM dans l'espace.	17
2	Dispositif expérimental d'évaluation du capteur EM.	18
3	Comparaison de trajectoires en ligne	19
4	Comparaison de trajectoires en rotation d'axe y	19
5	Comparaison de trajectoires en rotation d'axe z	20
6	Montage de synchronisation entre l'échographe, la Raspberry Pi et le tra- cker EM.	22
7	Fonctionnement de la bascule JK.	23
8	Chronogramme simulé illustrant l'allongement du signal de trigger	23
9	Montage final avec bascule JK pour étendre la durée du signal de trigger. .	24
10	Coupe échographique brute (B-scan) de référence, révélant les différentes inclusions du fantôme.	25
11	Différentes vues du volume 3D reconstruit par l'algorithme d'interpolation transverse.	26

Liste des tableaux

1	Amplitudes des trajectoires pour les différents types de mouvements et états de la sonde.	21
---	--	----

Table des matières

Résumé	1
Abstract	1
Table des figures	2
Liste des tableaux	2
Introduction	4
1 Contexte du stage et organisation de l'organisme d'accueil	5
1.1 Présentation du Laboratoire Ampère et de l'INSA Lyon	5
1.2 Encadrement et relations professionnelles	5
1.3 Organisation du travail	6
1.3.1 Personnel	6
1.3.2 Méthodes de travail et collaboration	6
1.3.3 Espace et temps de travail	6
1.4 Points marquants de mon expérience de stage	7
2 Présentation et analyse du travail d'ingénieur réalisé	8
2.1 Contexte scientifique du stage et objectifs	8
2.1.1 Problèmes à résoudre	8
2.1.2 Livrables	9
2.1.3 Contraintes et moyens disponibles	9
2.2 Contexte scientifique et état de l'art de l'échographie 3D	11
2.2.1 Contexte clinique et enjeu du projet	11
2.2.2 Systèmes échographiques avec reconstruction 3D intégrée	11
2.2.3 Capteurs de position externes pour le suivi de la sonde	12
2.2.4 Méthodes de traitement et reconstruction des volumes	14
2.2.5 Liens avec la formation dispensée à l'ECL	15
2.3 Solutions retenues et mises en œuvre	16
2.3.1 Évaluation et sélection des capteurs	16
2.3.2 Mise en place de la synchronisation images/positions	20
2.3.3 Reconstruction volumique 3D	24
2.3.4 Synthèse des solutions techniques retenues	28
3 Le stage d'application dans le projet professionnel	29
3.1 Genèse du projet : de la réflexion en 2A au choix du stage	29
3.2 Une expérience tremplin vers le Double Diplôme	29
3.3 Affirmation du projet professionnel	29
3.4 Conclusion et prochaines étapes	30
Conclusion	31
Références	34

Introduction

L'imagerie par ultrasons, ou échographie, est l'une des technologies d'imagerie médicale les plus répandues au monde. Non invasive, peu coûteuse et fonctionnant en temps réel, elle est un outil de première ligne pour les cliniciens. Cependant, l'échographie conventionnelle présente une limitation majeure : elle ne fournit que des coupes bidimensionnelles (2D) d'une anatomie tridimensionnelle (3D). Le praticien doit donc reconstruire mentalement le volume à partir d'une série d'images 2D, un exercice cognitif complexe et fortement dépendant de l'expérience de l'opérateur. L'interprétation de ces images est donc limitée aux spécialistes, et la communication des résultats aux patients ou à d'autres professionnels de santé est rendue plus difficile.

Bien qu'il existe aujourd'hui des sondes échographiques 3D dédiées (matrices de transducteurs ou sondes balayantes mécaniques), ces équipements restent coûteux, encombrants et offrent un champ de vision souvent limité. Une alternative technique séduisante est l'échographie 3D dite *freehand* (à main levée). Le principe consiste à utiliser une sonde 2D standard équipée d'un capteur de position externe. En balayant manuellement la zone d'intérêt, on enregistre simultanément les images et leur position dans l'espace, ce qui permet ensuite à un ordinateur de reconstruire le volume complet.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce stage d'application, réalisé au sein du Laboratoire Ampère de l'INSA Lyon. L'objectif principal de ce projet est de mener une étude de faisabilité technique sur une méthode de reconstruction 3D *freehand*. Il s'agit de vérifier si un équipement de suivi électromagnétique (EM) existant au laboratoire (le *trakSTAR*) peut être couplé efficacement à un échographe pour produire des volumes 3D exploitables.

Pour répondre à cette problématique, le projet présente trois défis d'ingénierie principaux : la validation métrologique du capteur EM, la synchronisation matérielle entre l'échographe et le capteur EM, et enfin le développement d'un algorithme de reconstruction volumique.

Ce rapport est structuré en trois grandes parties. La première présente le contexte du stage et mon expérience au sein du Laboratoire Ampère. La deuxième partie, qui constitue le cœur technique du rapport, détaille le travail d'ingénierie réalisé : elle définit d'abord les objectifs et l'état des connaissances en imagerie médicale, puis expose les solutions implémentées pour l'évaluation métrologique, la conception matérielle de la synchronisation images/positions et le développement de l'algorithme de reconstruction volumique sous MATLAB. Enfin, la troisième partie expose comment ce stage s'est inscrit dans mon projet professionnel, en montrant que cette première immersion en recherche a permis d'affirmer mes choix de carrière et de servir de tremplin vers la poursuite de mes études en Double Diplôme international.

1 Contexte du stage et organisation de l'organisme d'accueil

1.1 Présentation du Laboratoire Ampère et de l'INSA Lyon

Mon stage s'est déroulé au sein de l'INSA Lyon (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon), un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, spécialisé dans la formation d'ingénieurs. Fondé en 1957, l'INSA Lyon est l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs en France, accueillant environ 6 000 étudiants chaque année.

L'institut est reconnu pour son excellence en recherche et en innovation, couvrant de nombreux domaines scientifiques et technologiques. Il est structuré en plusieurs laboratoires de recherche, chacun spécialisé dans des thématiques spécifiques. L'INSA Lyon compte 22 laboratoires, dont 6 unités de recherche, 14 unités mixtes de recherche (UMR) et 2 International Research Laboratories. Ces structures regroupent 711 enseignants-chercheurs et chercheurs, 658 personnels BIATSS (Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, de Service et de Santé), 599 doctorants inscrits dans l'établissement et 80 post-doctorants.

J'ai réalisé mon stage au sein du Laboratoire Ampère, une unité mixte de recherche (UMR 5005) sous la tutelle de l'INSA Lyon, de l'École Centrale de Lyon, du CNRS et de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Ce laboratoire mène des travaux dans les domaines de l'énergie électrique, de la bio-ingénierie et de l'automatique pour l'ingénierie des systèmes.

Le Laboratoire Ampère regroupe plus de 180 collaborateurs, répartis entre les différents établissements lyonnais avec lesquels il est contractualisé. Parmi eux, on compte 79 enseignants-chercheurs, ainsi que des ingénieurs, des doctorants et des post-doctorants, qui contribuent aux avancées scientifiques dans leurs domaines respectifs en publiant des thèses, des articles dans des revues scientifiques, en participant à des conférences internationales ou en déposant des brevets.

1.2 Encadrement et relations professionnelles

Au cours de mon stage, j'ai été en relation avec plusieurs personnes :

- Mon tuteur de stage, M. Richard Moreau, chercheur et maître de conférences au sein du laboratoire, qui supervisait mon travail et m'accompagnait dans l'avancement du projet.
- D'autres chercheurs, avec qui j'ai échangé sur des problématiques techniques et scientifiques liées à mon sujet de stage.
- D'autres stagiaires avec qui je partageais mon espace de travail et qui, comme moi, travaillaient sur leur propre sujet de stage au sein du laboratoire.

1.3 Organisation du travail

1.3.1 Personnel

Le Laboratoire Ampère adopte une organisation classique propre aux structures de recherche académique. Il est composé principalement de professeurs et enseignants-chercheurs, dont le directeur du laboratoire, M. Christian Vollaire, professeur à l'École Centrale de Lyon. Ces chercheurs encadrent des doctorants, post-doctorants, ainsi que des stagiaires, qu'ils accompagnent dans le cadre de projets de recherche spécifiques.

L'équipe du laboratoire comprend également du personnel administratif et technique, chargé de la gestion quotidienne et du soutien aux activités scientifiques. Le laboratoire fonctionne en coordination avec ses établissements de tutelle : l'INSA Lyon, le CNRS, l'Université Claude Bernard Lyon 1 et l'École Centrale de Lyon. Ceux-ci assurent conjointement son encadrement institutionnel, scientifique et logistique.

1.3.2 Méthodes de travail et collaboration

Les activités de recherche au sein du laboratoire sont principalement réalisées de manière autonome, même pour les stagiaires. Cette indépendance est néanmoins accompagnée d'un suivi régulier par un tuteur de stage, en l'occurrence un enseignant-chercheur, qui évalue l'avancée du projet à travers des échanges hebdomadaires, oraux ou écrits.

La collaboration entre les membres du laboratoire est encouragée et se manifeste par des échanges techniques et scientifiques : partage d'idées autour de problématiques communes, formations informelles à l'usage d'outils logiciels ou expérimentaux, ou encore entraide ponctuelle sur des difficultés rencontrées au cours du travail. Cette dynamique favorise un environnement de recherche ouvert, propice à l'apprentissage et à l'innovation.

1.3.3 Espace et temps de travail

L'accès aux locaux est restreint au personnel autorisé, et une carte d'identification INSA m'a été fournie pour accéder à mon espace de travail. L'essentiel de mon activité s'est déroulé sur ordinateur, dans une salle partagée avec d'autres stagiaires. En fonction des besoins du projet, j'ai également été amené à utiliser du matériel situé dans d'autres salles du bâtiment, voire dans des bâtiments adjacents.

Conformément aux exigences de l'École Centrale de Lyon pour les stages d'application, la convention prévoyait un temps de travail de 35 heures par semaine, pour une durée d'environ trois mois. En pratique, mon tuteur m'a accordé une grande autonomie dans la gestion de mes horaires, tout en s'assurant de la progression régulière du projet. Cette flexibilité a été particulièrement appréciable, me permettant d'organiser mes journées de travail selon mes contraintes, y compris la possibilité de télétravailler certains jours lorsque cela était compatible avec mes tâches.

1.4 Points marquants de mon expérience de stage

Ce stage m'a offert l'opportunité d'effectuer un travail proche de celui d'un ingénieur, comme requis par les conditions des stages d'application à Centrale Lyon. Plus spécifiquement, j'ai travaillé à la manière d'un ingénieur de recherche, en abordant des problématiques techniques concrètes, tout en développant des compétences spécifiques dans un cadre de recherche. Il m'a permis d'appliquer mes connaissances théoriques à un projet réel, de gagner en autonomie et de me familiariser avec la rigueur du travail scientifique.

Le sujet de stage qui m'a été confié s'inscrivait dans la continuité d'un projet de recherche déjà en cours au sein du laboratoire. Un ancien stagiaire avait précédemment travaillé sur ce même sujet, ce qui a permis de bénéficier d'un cadre bien défini dès le début. Ce projet a pour objectif de produire des représentations 3D denses de la tête d'un nouveau-né à partir d'images échographiques. L'objectif plus restreint de mon stage était d'étudier les capteurs pouvant être utilisés pour connaître la position de la sonde pendant l'examen, et de proposer une solution pour synchroniser les mesures de la sonde et du capteur de position. Le contexte du projet et le travail d'ingénieur que j'ai réalisé sont présentés plus amplement dans la partie dédiée. Le sujet de stage représentait une problématique claire, bien délimitée et adaptée à mon niveau de compétences à ce moment de ma formation. De plus, j'ai été bien informé sur les objectifs à plus long terme du projet pour avoir une vision plus globale et être proactif dans ma recherche de solutions. Cette situation m'a permis de m'impliquer rapidement dans le travail, sans avoir à défricher tout le contexte scientifique seul.

L'environnement de travail en laboratoire de recherche diffère notablement de ce que j'imagine d'un poste en entreprise classique. La recherche académique se caractérise par une grande liberté dans l'approche et les méthodes utilisées. J'ai pu organiser mon travail de manière autonome, choisir les outils et techniques les plus pertinents, et gérer mes horaires avec souplesse. Cette indépendance est très formatrice, mais elle présente également quelques inconvénients. En particulier, les interactions avec les collègues ont été limitées, et les travaux en groupe peu fréquents. Même si je partageais mon espace de travail avec d'autres stagiaires, les échanges étaient rares, ce qui a pu rendre l'intégration sociale plus difficile. Cette configuration reste acceptable sur une durée courte, comme celle de mon stage (environ trois mois), mais pourrait poser problème dans un cadre plus long.

Concernant les conditions de travail, les stages en laboratoire en France sont soumis au minimum légal de gratification, soit 4,35€/h ou 1827€ pour un stage de 12 semaines. Cependant, faire un stage dans le secteur académique présente certains avantages notables. Le responsable de stage est souvent habitué à encadrer des étudiants issus d'écoles d'ingénieurs et sait proposer des sujets adaptés à leur niveau de compétence et à leurs intérêts. Dans le cas du Laboratoire Ampère, la proximité géographique avec l'École Centrale de Lyon facilite les échanges et renforce les liens entre enseignement et recherche, offrant un environnement intellectuellement stimulant et cohérent avec les objectifs de formation d'un futur ingénieur.

2 Présentation et analyse du travail d'ingénieur réalisé

2.1 Contexte scientifique du stage et objectifs

2.1.1 Problèmes à résoudre

Étant intégré au laboratoire Ampère, le sujet du stage que j'ai effectué s'inscrit logiquement dans un contexte de recherche scientifique. Le laboratoire propose différents sujets spécifiquement pensés pour être travaillés sur la durée d'un stage. Avant la signature de la convention de stage, j'ai eu l'occasion de discuter avec mon tuteur de stage de l'organisation du laboratoire et des différents sujets qui pourraient m'être proposés. J'ai eu la possibilité de m'orienter vers un sujet qui m'intéressait aussi bien par ses potentielles applications dans le domaine médical que dans les défis techniques qu'il me donnerait à relever en tant qu'élève-ingénieur. Le sujet s'inscrit en effet dans un projet plus large né d'un partenariat entre le laboratoire et un commanditaire œuvrant dans le milieu hospitalier, et sur lequel d'autres chercheurs et stagiaires ont travaillé avant moi.

Le projet vise à produire des représentations 3D denses de la tête d'un nouveau-né à partir d'images échographiques. Un des défis de ce projet est l'utilisation d'une machine échographique classique ; les images sont collectées à main levée par le praticien utilisant une sonde manuelle, en appliquant la sonde contre le corps du nouveau-né. Plus précisément, mon rôle dans ce projet est défini ainsi par le sujet du stage inscrit dans la convention : « L'objectif de ce stage est de déterminer le capteur ou les capteurs permettant de connaître la position de la sonde pendant l'examen. Il est nécessaire de synchroniser la position de la sonde par rapport à la tête du nouveau-né avec les images échographiques afin de reconstruire le volume souhaité. »

L'échographie repose sur le principe de l'émission et de la réception d'ondes ultrasonores à l'aide d'un transducteur piézoélectrique, intégré à la sonde manipulée par le praticien. Le transducteur émet des ondes sonores de haute fréquence (généralement entre 2 et 15 MHz) qui se propagent à travers les tissus du corps. Ces ondes rencontrent différents types de tissus biologiques, chacun possédant une impédance acoustique particulière. À chaque interface entre deux milieux de propriétés différentes (par exemple entre un muscle et un os ou entre un liquide et un tissu), une partie de l'onde est réfléchi sous forme d'un écho, tandis que l'autre partie continue sa propagation. Le même transducteur agit ensuite comme récepteur, enregistrant les échos renvoyés par les structures internes. En analysant le délai entre l'émission d'une onde et la réception de son écho, le système peut calculer la profondeur de la structure réfléchissante (plus le délai est long, plus la structure est profonde). L'amplitude du signal réfléchi permet quant à elle d'estimer la nature du tissu, car chaque type de tissu reflète les ultrasons différemment. Ces informations sont ensuite assemblées pour former une image en coupe en niveaux de gris, représentant la structure interne du corps dans le plan de propagation des ondes.

Les images échographiques obtenues à l'aide de la sonde à notre disposition sont des

images bidimensionnelles représentant des coupes en profondeur du corps du patient. En déplaçant la sonde et en variant son orientation, le praticien peut visualiser en temps réel différentes vues en coupe. Toutefois, l'interprétation de ces images 2D projetées reste complexe : le médecin doit mentalement reconstituer la structure anatomique en trois dimensions à partir de ces tranches successives. Cette opération cognitive nécessite une expertise importante et rend la communication des résultats plus difficile, notamment auprès des patients ou d'autres praticiens.

C'est précisément dans ce contexte que le sujet de stage prend tout son sens : la reconstruction 3D à partir d'images échographiques vise à faciliter l'analyse médicale, en proposant une visualisation plus intuitive et plus exploitable des structures internes. Elle constitue également un enjeu scientifique majeur, en lien avec les domaines du traitement d'image, de la modélisation géométrique et de la fusion de données. Par ailleurs, une telle approche pourrait trouver des applications au-delà du milieu médical, notamment pour la création de modèles 3D d'objets ou de tissus biologiques. Dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la constitution de bases de données volumétriques est un défi crucial pour entraîner des modèles capables d'interpréter la forme et la texture des objets en trois dimensions.

De manière analogue au travail d'un praticien qui, par son expérience, parvient à se représenter mentalement un volume à partir d'images 2D, nous devons dans ce projet reproduire ce processus de manière explicite et automatisée. Pour cela, il est essentiel de connaître la position et l'orientation de la sonde au moment de chaque prise d'image. Le sujet du stage propose donc d'explorer l'usage d'un capteur adapté pour obtenir cette information en temps réel durant l'examen.

2.1.2 Livrables

Au terme du stage d'application ont été produits les livrables suivants :

- Programmes Matlab et C++ d'acquisition et de traitement des données
- Résultats d'expérience sous la forme de rapport ou de données de mesure
- Pièces réalisées en CAO (Conception Assistée par Ordinateur) sur SolidWorks et impression 3D
- Productions physiques tels que des montages électroniques
- Présent rapport de stage

2.1.3 Contraintes et moyens disponibles

Contraintes :

Le principal défi réside dans la nécessité d'adapter des outils technologiques à un environnement médical exigeant, sans perturber la pratique clinique. Le système proposé doit être non intrusif, facile à mettre en œuvre pour les praticiens, et compatible avec l'existant, c'est-à-dire avec les sondes échographiques manuelles déjà utilisées dans les hôpitaux.

Par ailleurs, le temps limité du stage nécessite de se concentrer sur une démonstration de faisabilité (*proof of concept*) plutôt que sur une solution entièrement finalisée. Enfin, le capteur de position à utiliser dans la solution était déjà suggéré, et

plutôt que de choisir un capteur parmi toutes les possibilités existantes, mon travail a commencé par la validation des performances du capteur envisagé pour l'utilisation dans notre solution. Il s'agit d'un capteur de position magnétique ; les performances de ce type de capteurs peuvent notamment être affectées par des bruits électromagnétiques dans l'environnement, ou par la présence de matériaux métalliques proches du champ de mesure, ce qui doit être pris en compte dans le choix et l'implémentation.

Moyens :

Le laboratoire met à disposition plusieurs ressources techniques pour répondre à ces contraintes. Un échographe fonctionnel est accessible pour les expérimentations, permettant la capture d'images en temps réel. Un capteur de position par champ magnétique est également disponible, accompagné de sa documentation technique et de son interface logicielle, et constitue la principale piste étudiée pour le suivi spatial de la sonde.

Du matériel électronique tel qu'un Raspberry Pi est mis à disposition pour l'acquisition et le traitement local des données capteur. Pour concevoir des supports adaptés à la sonde et aux capteurs, le laboratoire dispose aussi d'imprimantes 3D. De plus, le travail réalisé s'inscrit dans la continuité d'une précédente étude menée par une autre stagiaire au sein du laboratoire, et j'ai pu utiliser des modèles de CAO réalisés par la stagiaire précédente, accompagnés de son rapport de stage, ce qui permet de capitaliser sur les travaux déjà effectués.

2.2 Contexte scientifique et état de l'art de l'échographie 3D

Cette section présente un tour d'horizon des connaissances liées au problème et les principales solutions existantes en lien avec notre problématique, en s'appuyant notamment sur les travaux de [1, 2]. Une analyse détaillée de ces approches permet de mieux situer la contribution de ce projet et de justifier les choix méthodologiques retenus.

2.2.1 Contexte clinique et enjeu du projet

Le contexte clinique de l'examen est particulièrement exigeant : les nouveau-nés sont des patients vulnérables, dont la manipulation requiert une grande délicatesse. L'échographie est la technique d'imagerie de choix dans ce contexte, car elle est non invasive, ne présente pas de risques liés aux radiations, et peut être réalisée au chevet du patient. Cependant, son interprétation est complexe : elle repose sur des images en coupe, projetées en 2D, que le médecin doit mentalement reconstituer pour en déduire la structure en volume. Cela exige non seulement une grande expérience, mais limite aussi la transmission des résultats aux patients.

Dans cette perspective, l'intérêt d'une reconstruction 3D du volume échographié est multiple. Elle permettrait une visualisation globale plus intuitive, faciliterait la détection d'anomalies morphologiques, et offrirait un support de diagnostic plus accessible à d'autres professionnels de santé et aux patients.

Il convient cependant de noter que certaines machines haut de gamme intègrent déjà des fonctionnalités permettant de produire des volumes échographiques [3], par exemple via des sondes dites « 3D » ou « 4D » capables de balayer un cône d'acquisition automatiquement. Toutefois, ces appareils sont coûteux et peu flexibles. L'objectif du projet, dans le cadre de ce stage, est différent : proposer une solution plus économique, adaptative, et fondée sur des équipements existants, notamment des sondes manuelles, en y ajoutant un capteur externe et un traitement logiciel adapté. Ce projet s'appuie sur des travaux de recherche présentant des systèmes pour augmenter des appareils échographiques afin de leur donner des fonctionnalités de reconstruction volumique [4, 5].

2.2.2 Systèmes échographiques avec reconstruction 3D intégrée

Certains systèmes échographiques permettent la reconstruction de volumes denses en tant que fonctionnalité intégrée.

Transducteur à matrice 2D

Fonctionnement : Si la plupart des sondes échographiques sont constituées d'éléments piézoélectriques organisés en ligne, ceux des transducteurs à matrice 2D sont disposés en surface bidimensionnelle sur la sonde [6, 7]. Ainsi, un échographe tel que le iU22® (Philips Medical Systems, Bothell, WA, USA) [3] produit des volumes en 3 dimensions sans mouvement mécanique.

Avantages : Acquisition volumétrique en temps réel ("4D temps réel"), utilisation à main levée avec peu d'artefacts de mouvement.

Inconvénients : Nécessite un grand nombre de canaux électroniques, la technologie reste coûteuse et complexe.

Sondes 3D/4D motorisées (volumique automatique)

Fonctionnement : La sonde contient un moteur interne qui effectue une oscillation ou une rotation du transducteur, balayant automatiquement un cône ou un volume, par exemple le Voluson® 730 (GE Medical Systems) [3]. Dans d'autres systèmes, la sonde est montée sur un bras robotisé qui déplace la sonde de manière contrôlée, avec une connaissance précise de la trajectoire spatiale [8].

Avantages : La reconstruction volumique est directe et sans capteurs externes, présente une haute précision spatiale, et le procédé est reproductible.

Inconvénients : Il s'agit d'un matériel très coûteux, qui nécessite un environnement médical structuré. La méthode diffère beaucoup des gestes à main levée pratiqués couramment.

Reconstruction par traitement numérique

Fonctionnement : La reconstruction volumique est réalisée à partir d'une série d'images échographiques 2D acquises "à main levée". Un algorithme effectue un recalage (*image-based registration*) entre les images successives, en utilisant les caractéristiques visuelles (textures, contours, motifs internes) pour estimer la position relative des coupes [9]. Les images sont ensuite empilées et interpolées pour générer un volume 3D. C'est par exemple la méthode utilisée par le 3Scape® (Siemens Medical Systems) [3].

Avantages : Puisque cette technologie repose uniquement sur des algorithmes de traitement des données, elle ne nécessite pas de matériel de suivi externe, elle est adaptable à des sondes et échographes standards, et elle est plus facile et moins coûteuse à mettre en œuvre.

Inconvénients : La position relative des images 2D est estimée et non mesurée explicitement ; la précision de la reconstruction dépend donc fortement de la qualité des textures échographiques, de la complexité géométrique de la trajectoire ou du contenu des images, rendant l'extraction de caractéristiques plus ou moins aisée.

2.2.3 Capteurs de position externes pour le suivi de la sonde

Parmi les technologies présentées ci-dessus, seule la reconstruction par pur traitement numérique est facilement applicable au matériel existant. Mais d'autres méthodes consistent à mesurer explicitement la position de la sonde grâce à un capteur externe.

Systèmes de tracking électromagnétique

Fonctionnement : Un champ magnétique est émis par une station de base, et un capteur miniature monté sur la sonde mesure sa position et orientation en temps réel. Le champ magnétique émis par la base induit un courant dans une bobine contenue dans le capteur, et la mesure de ce courant permet de calculer le déplacement dans l'espace [10]. Parmi ces capteurs, on retrouve le NDI Aurora, le Polhemus ou le trakSTAR [11].

Avantages : Ne nécessite pas de visibilité directe (contrairement à l'optique), précis, bien adapté aux environnements médicaux confinés.

Inconvénients : Sensibles aux perturbations magnétiques (présence de métal), portée limitée, calibration requise.

Systèmes de vision (suivi optique avec marqueurs, caméras RGB-D)

Fonctionnement : Une ou plusieurs caméras détectent des marqueurs visuels (ArUco, rétro-réfléchissants, QR codes) fixés sur la sonde, pour en estimer la pose. On peut par exemple estimer la pose d'un marqueur type ArUco [12, 13] ou QR code grâce à des bibliothèques OpenCV, ou bien utiliser un capteur optique comme l'Optotrak Certus (NDI) [1, 3], qui détecte des marqueurs à LED infrarouges.

Avantages : Utiliser le flux d'une caméra pour estimer la pose de la sonde est peu coûteux, permet d'utiliser des caméras standards et des capteurs passifs, peu encombrants et faciles à installer.

Inconvénients : Nécessite une ligne de vue constante, sensible aux variations d'éclairage, précision dépendante de la calibration caméra/scène et de la taille/orientation du marqueur.

Capteurs inertiels (IMU)

Fonctionnement : Les capteurs inertiels tels que les IMU (*Inertial Measurement Unit*) fournissent une mesure de l'accélération, de la vitesse angulaire et de l'orientation à l'aide de gyroscopes, accéléromètres et magnétomètres [14].

Avantages : Très compacts, faciles à intégrer, peu coûteux car très répandus.

Inconvénients : Les capteurs inertiels ne mesurent pas la position de manière absolue mais la calculent à partir de l'accélération par intégrations consécutives, ce qui crée une dérive importante (erreurs cumulées). Pour compenser ces erreurs, il est souvent nécessaire de les utiliser en fusion avec d'autres capteurs.

Systèmes hybrides

Fonctionnement : Consiste à combiner plusieurs capteurs pour compenser les faiblesses individuelles. Ainsi, on peut intégrer un système de vision avec un capteur inertiel [15]. Cette fusion est également utilisée dans des systèmes de réalité virtuelle tels que le HTC Vive [16], qui intègre un capteur inertiel et un système de localisation par vision. Ces capteurs peuvent être réadaptés pour des applications de robotique ou de vision par ordinateur [17].

Avantages : Robustesse accrue, meilleure précision globale.

Inconvénients : Traitement des données plus complexe, calibration plus délicate. Le fonctionnement du *HTC Vive Ultimate Tracker*, par exemple, repose sur une cartographie visuelle préalable de l'environnement et ne peut donc être utilisé que dans un espace prédéfini.

2.2.4 Méthodes de traitement et reconstruction des volumes

L'objectif de cette section est de présenter les principales méthodes permettant de reconstruire un volume 3D à partir d'images échographiques, en supposant connues les positions et orientations des images, acquises par l'une des méthodes détaillées précédemment. Ces techniques constituent l'étape du traitement post-acquisition. Cette section s'appuie notamment sur les travaux de comparaison de Rohling et al. [18].

Interpolation spatiale (*nearest neighbor*, bilinéaire, trilinéaire)

Fonctionnement : Les images 2D sont placées dans un volume voxelisé selon leur position connue. Chaque voxel est ensuite rempli selon un schéma d'interpolation [19] :

- *Nearest neighbor* : valeur du pixel le plus proche.
- Bilinéaire/trilinéaire : interpolation linéaire sur deux ou trois directions.
- *Weighting based on distance* : pondération selon la distance au pixel source.

Avantages : Procédé simple et rapide à mettre en œuvre, adapté à la visualisation immédiate.

Inconvénients : Artefacts visibles si l'échantillonnage est irrégulier ou peu dense, manque de finesse si l'image est bruitée.

Recalage (*registration*) inter-image

Fonctionnement : Les coupes sont alignées entre elles à l'aide d'algorithmes pour compenser les imprécisions de pose ou déformations. Les algorithmes se répartissent en deux catégories : rigides ou élastiques. Les transformations rigides (ou matricielles) conservent les distances et les angles, adaptées lorsque les structures ne se déforment pas. Selon le type de transformation utilisée et le nombre de dimensions, ces modèles présentent un nombre de degrés de liberté variant de 3 à 15. Les transformations non rigides (élastiques ou déformables) permettent de modéliser les déformations locales importantes (tissus mous). Ces modèles ont souvent des milliers de degrés de liberté et nécessitent des termes de régularisation [20].

Avantages : Meilleure cohérence spatiale du volume, réduction drastique des décalages.

Inconvénients : Coût computationnel élevé, performance influencée par la qualité des images (bruit, artefacts).

Méthodes basées sur le SLAM (*Simultaneous Localization and Mapping*)

Fonctionnement : Inspirées de la robotique mobile, ces méthodes visent à reconstruire à la fois la trajectoire du système mobile et le volume de son environnement. En appliquant cette méthode à la reconstruction volumique d'images échographiques, il est possible de reconstituer le volume autour de la sonde [21].

Avantages : Adaptées aux gestes à main levée, permettent d'estimer la pose de la sonde simultanément.

Inconvénients : Encore expérimentales dans le contexte échographique, nécessitent beaucoup de données et de ressources de calcul.

Méthodes d'apprentissage profond (*Deep Learning 3D Reconstruction*)

Fonctionnement : Les réseaux de neurones permettent de prédire un volume à partir d'images 2D, en entraînant un modèle sur des données échographiques annotées. On retrouve des CNNs (*Convolutional Neural Networks*) volumiques comme le U-Net 3D spécialisé dans la segmentation [22], des modèles exploitant le mécanisme d'attention [23] comme le DC²-Net [24], ou MoGLo-Net [25]. Il existe également des méthodes novatrices basées sur les NeRF (*Neural Radiance Fields*) visant à construire une fonction unique synthétisant une vue d'un objet depuis un angle quelconque, sans reconstruire explicitement le volume observé (cf. UIRe-NeRF [26]).

Avantages : Performances prometteuses. L'essor de la recherche laisse espérer le développement de modèles capables d'exploiter des motifs non visibles par l'humain.

Inconvénients : Nécessité de grandes bases de données 3D annotées, modèles coûteux à entraîner, résultats peu généralisables si les données d'entraînement sont limitées.

2.2.5 Liens avec la formation dispensée à l'ECL

Ce stage s'inscrit pleinement dans la démarche d'ingénierie et de recherche appliquée promue à l'École Centrale de Lyon. Il m'a permis de mobiliser des compétences acquises au cours de ma formation, telles que le traitement du signal, la robotique médicale, l'électronique et l'informatique. Des savoir-faire plus transversaux, comme l'élaboration de protocoles expérimentaux, la modélisation (CAO) et la restitution des résultats, ont également été directement mis en œuvre. Enfin, le contexte académique m'était familier grâce aux interactions régulières que j'ai pu avoir, en tant qu'élève centralien, avec les laboratoires présents sur le campus.

2.3 Solutions retenues et mises en œuvre

Le projet s'inscrit dans une démarche d'étude de faisabilité visant à explorer des solutions pour la reconstruction volumique à partir d'images échographiques. L'échographe utilisé était déjà à disposition au laboratoire : bien qu'il ne propose pas de fonctionnalités natives de reconstruction 3D, il fournit un flux d'images 2D de bonne qualité. On s'oriente donc vers le choix d'une méthode de reconstruction classique en utilisant un capteur de position externe.

2.3.1 Évaluation et sélection des capteurs

Analyse bibliographique et état de l'art : Pour le suivi de la position de la sonde échographique, plusieurs approches existent dans la littérature, (cf. section 2.2.3), notamment le suivi optique, le suivi mécanique et le suivi électromagnétique (EM). Parmi celles-ci, le suivi EM est particulièrement adapté aux environnements contraints comme le nôtre : il ne nécessite pas de ligne de vue directe, peut fonctionner dans des espaces restreints, et offre une bonne précision dans un volume limité. Le champ EM est perturbé par la présence de métaux, ce qui introduit des erreurs dans les mesures ; selon l'environnement médical, cela peut être une limite à considérer.

De nombreux travaux récents [1, 2, 11] confirment l'usage répandu de capteurs de position électromagnétiques pour la reconstruction volumique à partir d'images échographiques, car ils permettent d'associer efficacement chaque image à une position et une orientation précises de la sonde.

Dans notre projet, le choix du capteur n'a pas été fait à partir de zéro : un capteur *TrakSTAR* était déjà disponible au laboratoire et suggéré pour cette application. L'étude bibliographique de ce rapport a néanmoins permis de confirmer que cette solution est bien adaptée à notre problématique. On valide ensuite le capteur par une étude en laboratoire.

Tests du capteur de position : Afin d'évaluer les performances du capteur électromagnétique, plusieurs tests ont été menés pour caractériser sa précision, sa répétabilité et sa robustesse face aux perturbations. Ces tests ont permis de vérifier la qualité des mesures dans différents scénarios et d'identifier d'éventuelles sources d'erreur liées à l'environnement expérimental. Une hypothèse majeure à vérifier est l'influence de la sonde échographique elle-même : ses composants électroniques internes pourraient perturber le champ électromagnétique et fausser la mesure. L'expérience doit permettre d'écarter cette éventualité.

Le système de tracking électromagnétique *trakSTAR* est connecté à une Raspberry Pi pour l'acquisition des données. Le logiciel *Cubes* fourni avec le capteur permet de visualiser et d'enregistrer la pose spatiale du capteur sous forme de fichiers texte. Un premier script de visualisation a permis d'afficher les trajectoires du capteur dans l'espace, validant la cohérence globale des mesures (voir figure 1).

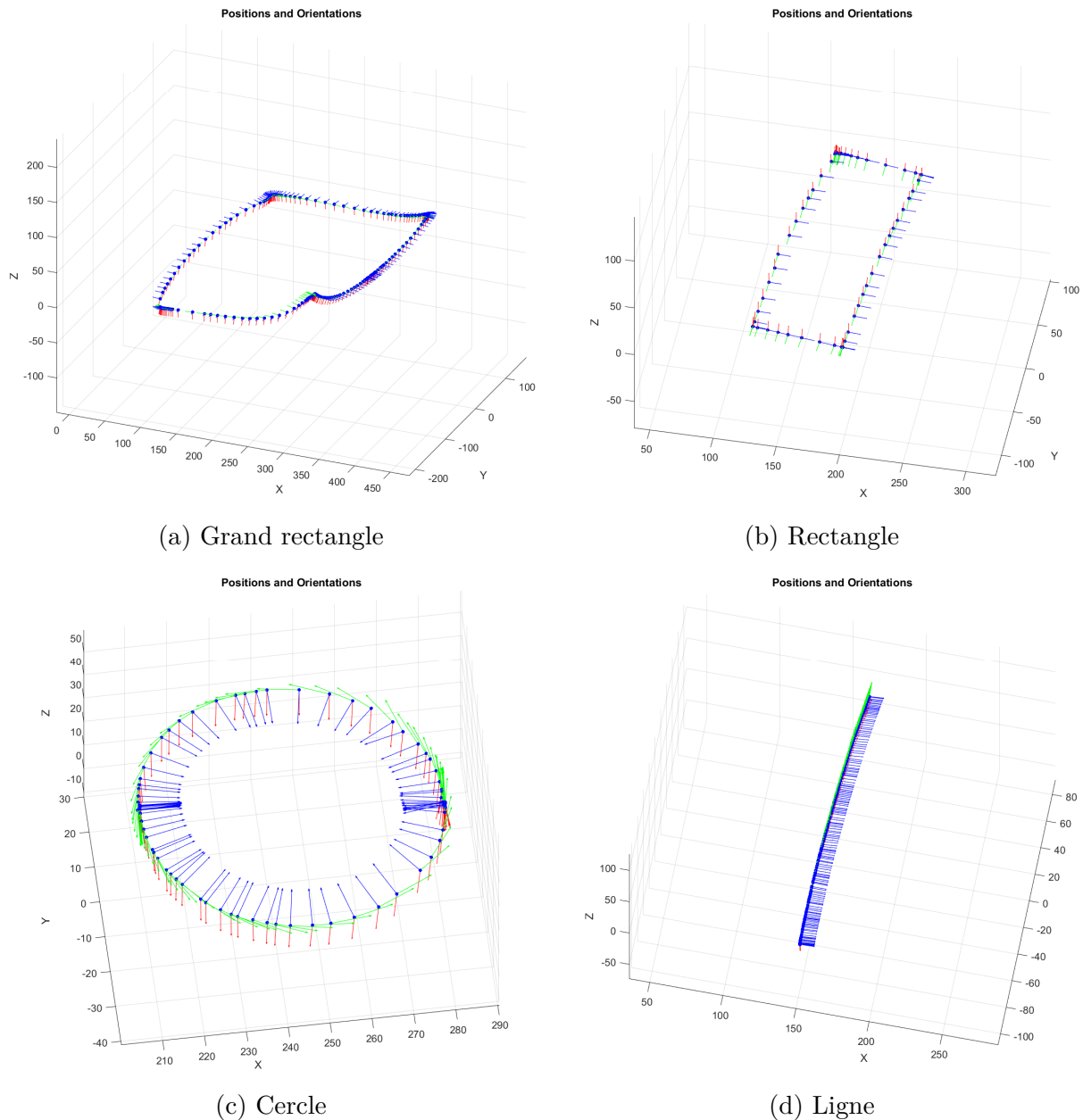


FIGURE 1 – Exemples de trajectoires du capteur EM dans l'espace.

Protocole expérimental : Un protocole strict a été mis en place pour garantir la reproductibilité et la fiabilité de l'analyse comparative :

- Réalisation de mouvements canoniques et reproductibles (translations et rotations sur des axes uniques) ;
- Utilisation de pièces mécaniques de guidage, conçues en CAO et imprimées en 3D, pour contraindre les degrés de liberté du capteur et assurer un positionnement précis (figure 2) ;
- Enregistrement systématique des données de pose pour une analyse hors ligne.

Le capteur EM est fixé sur la sonde échographique via un embout sur mesure. L'ensemble est inséré dans la pièce de guidage (voir figure 2), garantissant un balayage répétable. Trois types de mouvements ont été étudiés : une translation rectiligne, une rotation autour de l'axe y , et une rotation autour de l'axe z .

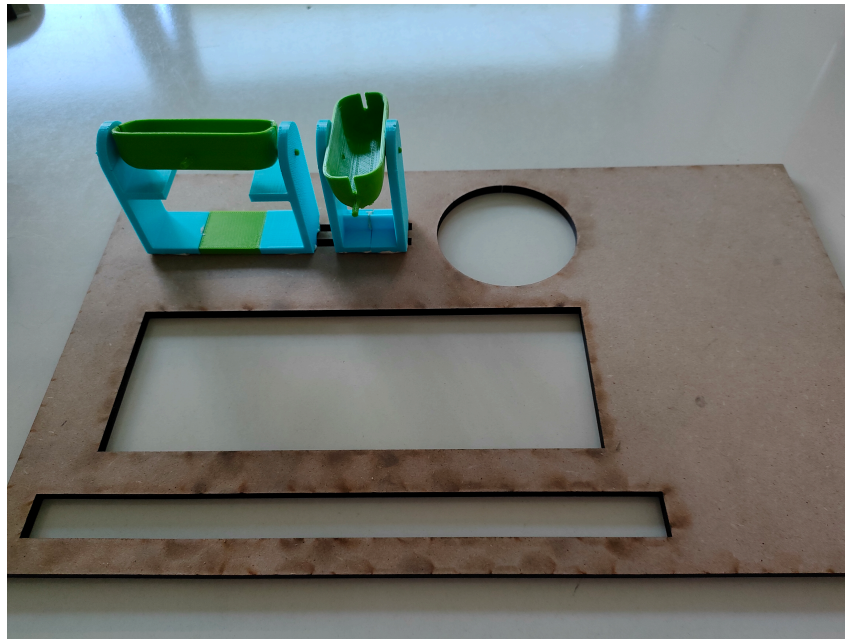


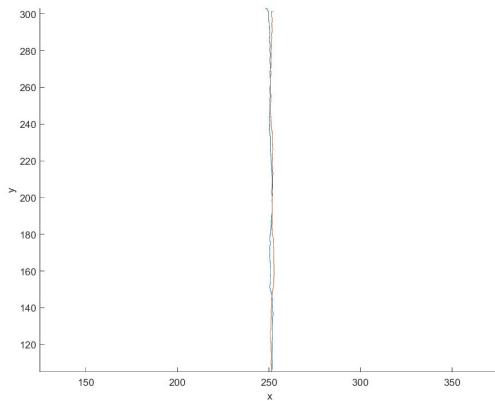
FIGURE 2 – Dispositif expérimental d'évaluation du capteur EM. La sonde portant le capteur EM s'insère dans le guide imprimé en 3D et pivote jusqu'à une butée mécanique.

Chaque mouvement est répété trois fois selon deux configurations : sonde échographique désactivée, puis sonde activée et en cours d'acquisition. L'objectif est double : vérifier la cohérence inter-essais d'un même mouvement et isoler d'éventuelles perturbations électromagnétiques induites par l'électronique de la sonde.

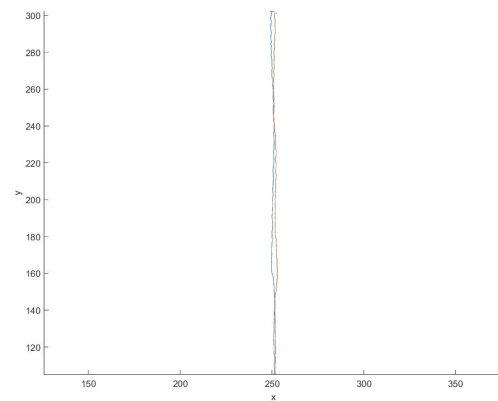
Développement d'outils d'analyse et de visualisation : Afin d'exploiter rigoureusement les données issues du logiciel *Cubes*, une suite de scripts MATLAB a été spécifiquement développée pour ce projet. Elle permet de traiter les données brutes à plusieurs échelles :

- **Validation individuelle des trajectoires (`sensor_test.m`) :** Ce script lit les données d'acquisition, applique un filtrage par moyenne glissante pour réduire le bruit, et calcule les cinématiques (vitesses linéaires et angulaires par dérivation). Bien que les graphes générés ne soient pas tous reproduits dans ce rapport, cet outil a été essentiel pour vérifier la fluidité et la cohérence temporelle du balayage manuel.
- **Comparaison visuelle et analytique (`trajectory_error_view.m`) :** Ce programme permet d'étudier deux trajectoires distinctes (par exemple, sonde allumée contre sonde éteinte). Il intègre la compensation spatiale (application de matrices de rotation à partir des angles d'Euler pour gérer l'offset du capteur) et implémente une recherche du plus proche voisin géométrique.
Il calcule ainsi les distances euclidiennes et les écarts angulaires point par point, et génère les superpositions 2D/3D présentées dans le paragraphe [Résultats](#).
- **Traitement par lots (`compute_error_files.m`) :** Pour automatiser l'analyse, ce script compare de multiples fichiers d'acquisition croisés et exporte des tableaux récapitulatifs au format `.csv`. Il extrait les erreurs moyennes et maximales exploitées pour l'analyse statistique globale.

Résultats : Les figures 3, 4 et 5, générées via le script `trajectory_error_view.m`, illustrent la superposition des trajectoires obtenues, d'une part entre deux essais « sonde éteinte » (pour évaluer l'erreur de manipulation humaine), et d'autre part entre les états « sonde éteinte » et « sonde en fonctionnement ».

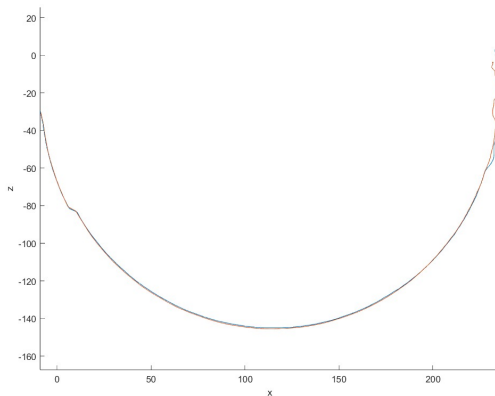


(a) 2 trajectoires sonde éteinte

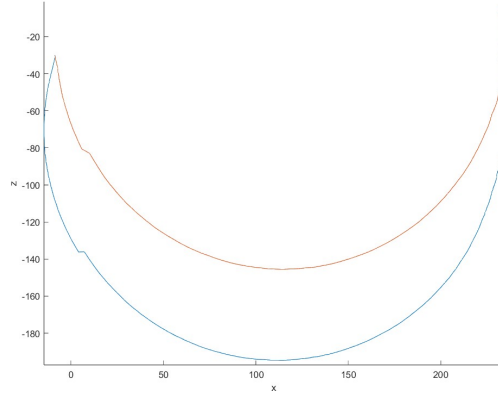


(b) Sonde éteinte/sonde en fonctionnement

FIGURE 3 – Comparaison de trajectoires en ligne



(a) 2 trajectoires sonde éteinte



(b) Sonde éteinte/sonde en fonctionnement

FIGURE 4 – Comparaison de trajectoires en rotation d'axe y

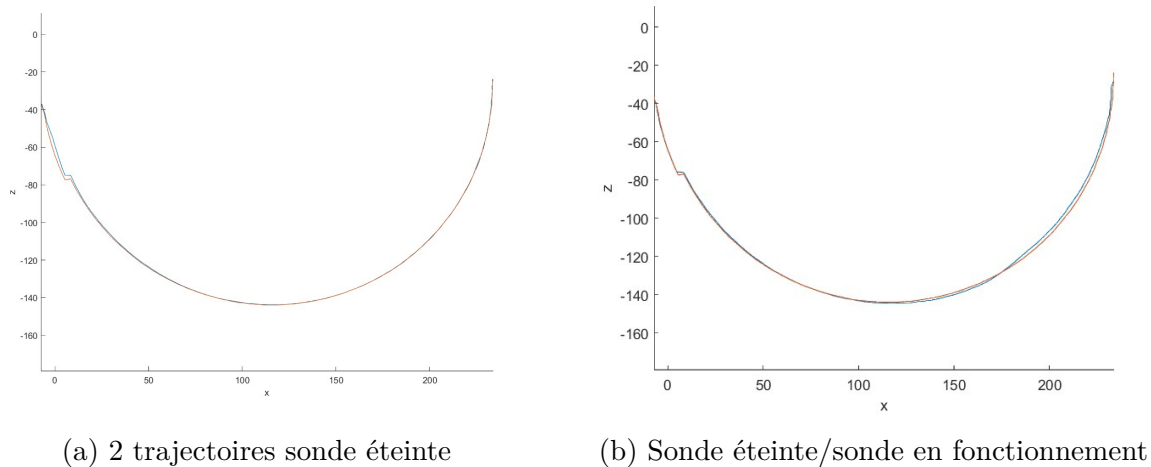


FIGURE 5 – Comparaison de trajectoires en rotation d'axe z

Analyse des mesures : On compile les amplitudes des trajectoires table 1 grâce à l'outil d'extraction automatisée (`compute_error_files.m`). On compare l'amplitude des trajectoires pour chaque type de mouvement, en sonde éteinte, allumée et en fonctionnement (pendant une acquisition). On constate que :

- pour les translations, les amplitudes sont très proches (différence maximale inférieure à 2 mm) ;
- pour les rotations, les différences sont un peu plus marquées (jusqu'à 10° d'écart).

Cela peut s'expliquer par le fait que les rotations sont plus difficiles à reproduire précisément, et que les pièces utilisées pour guider les mouvements de rotation sont moins contraignantes que pour la translation. Cependant, on constate que les différences entre les essais avec la sonde éteinte et allumée sont faibles, et que les différences d'amplitude relative sont du même ordre entre 2 trajectoires sous le même état (éteinte ou allumée) qu'entre une trajectoire avec la sonde éteinte et une autre avec la sonde allumée. Cela suggère que les différences proviennent effectivement de l'imprécision de la manipulation et que la sonde n'introduit pas de perturbations significatives dans le champ électromagnétique. On en conclut que le capteur EM est suffisamment précis pour être utilisé dans notre application, et que la sonde échographique n'affecte pas significativement les mesures. On note cependant que le protocole expérimental pourrait être amélioré pour réduire les erreurs de manipulation, par exemple en utilisant des guides plus contraignants ou des systèmes motorisés pour effectuer les mouvements.

2.3.2 Mise en place de la synchronisation images/positions

Objectif : Pour permettre la reconstruction volumique, il est indispensable d'associer chaque image échographique à une position précise de la sonde. Cette synchronisation doit être réalisée en temps réel au moment de l'acquisition, puisque les deux ensembles de mesures sont obtenus par des systèmes distincts à des fréquences différentes.

Principe de synchronisation : L'échographe envoie un signal TTL de déclenchement (« *trigger* ») à chaque capture d'image. Ce signal est transmis à la Raspberry Pi, qui exécute le programme d'acquisition du tracker EM Trakstar. Un compteur est incrémenté

	Sonde désactivée			Sonde allumée			Sonde en fonctionnement		
	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Essai 1	Essai 2	Essai 3
Distance capteur (mm)	196.13	197.91	197.68	197.23	196.92	197.27	197.12	197.87	196.90
Angle (°)	2.84	3.13	2.84	8.09	1.60	2.28	2.77	0.41	1.49

(a) Amplitudes des trajectoires linéaires

	Sonde désactivée			Sonde allumée			Sonde en fonctionnement		
	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Essai 1	Essai 2	Essai 3
Distance capteur (mm)	240.33	242.38	244.69	241.89	242.11	243.27	244.06	245.91	247.14
Angle (°)	173.27	170.08	167.78	171.15	172.87	172.11	173.39	168.21	164.09

(b) Amplitudes des trajectoires en rotation d'axe y

	Sonde désactivée			Sonde allumée			Sonde en fonctionnement		
	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Essai 1	Essai 2	Essai 3
Distance capteur (mm)	241.62	241.14	241.24	241.22	241.63	243.48	248.89	241.15	243.84
Angle (°)	173.51	173.62	170.78	171.71	170.23	170.86	171.12	170.32	172.74

(c) Amplitudes des trajectoires en rotation d'axe z

TABLE 1 – Amplitudes des trajectoires pour les différents types de mouvements et états de la sonde.

à chaque impulsion reçue, et sa valeur est incluse dans les mesures de position enregistrées. Ainsi, chaque position est associée à l'image échographique correspondante. La précision de cette synchronisation est donc en théorie inférieure à la période d'acquisition de l'échographe (20 ms pour 50 Hz).

Mise en œuvre : Le programme d'acquisition du tracker sur Raspberry Pi a été modifié pour intégrer ce mécanisme de comptage. Des tests préliminaires ont été menés avec un signal carré généré par un Arduino Uno et observé à l'oscilloscope, afin de vérifier le bon fonctionnement du montage électronique et la détection des impulsions. Le montage est présenté figure 6. Un montage pont diviseur de tension a été ajouté pour abaisser le signal de 5V (Arduino) à 3.3V (Raspberry Pi).

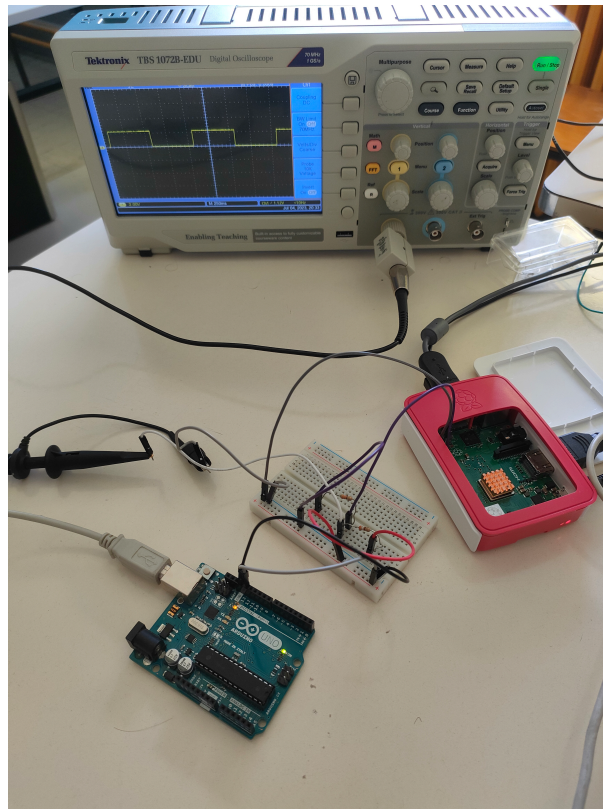


FIGURE 6 – Montage de synchronisation entre l'échographe, la Raspberry Pi et le tracker EM.

Une fois cette étape validée, le montage a été testé avec l'équipement complet (échographe, Raspberry Pi, tracker EM).

Problèmes rencontrés : Bien que le signal TTL soit transmis, la Raspberry Pi échouait à détecter systématiquement les impulsions de l'échographe. Une analyse à l'oscilloscope a révélé la cause : les impulsions sont extrêmement brèves (≈ 40 ns). La fréquence d'échantillonnage des ports GPIO de la Raspberry Pi ne permet pas de capturer de manière fiable des événements aussi courts.

Pour remédier à cela, nous avons intégré une **bascule JK** (voir symbole et table de vérité figure 7) configurée en mode *Toggle* ($J = K = 1$). En effet, en maintenant les

entrées J et K à l'état haut et en utilisant les impulsions de l'échographe comme signal d'horloge, la sortie de la bascule change d'état à chaque impulsion de l'échographe. Le signal résultant est un signal carré dont la période est le double de celle de l'échographe, ce qui permet de transformer les impulsions courtes en un signal carré avec une période plus longue (25 Hz), comme illustré sur la figure 8.

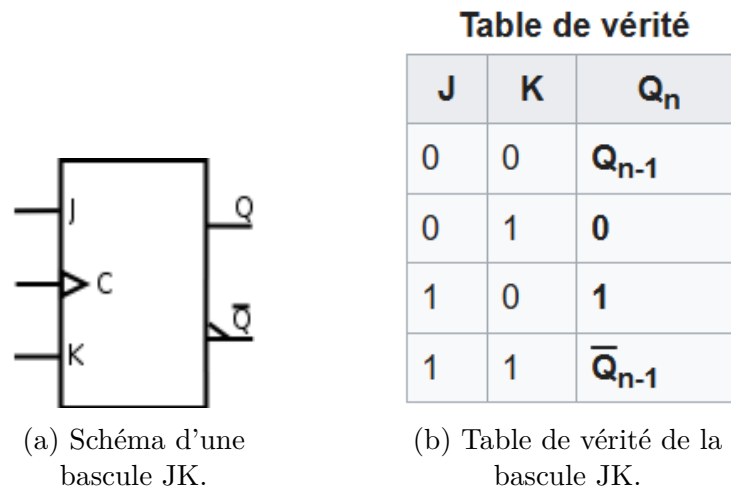


FIGURE 7 – Fonctionnement de la bascule JK.

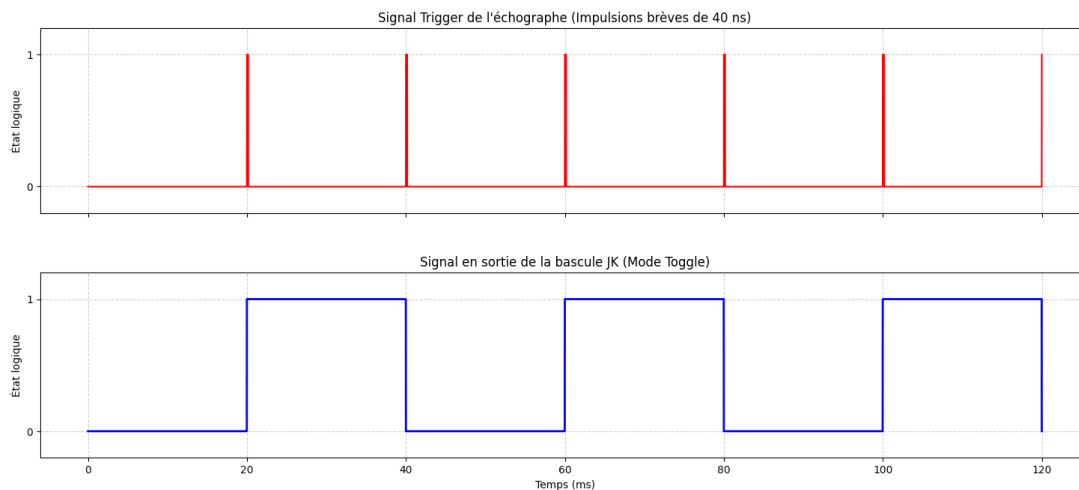


FIGURE 8 – Chronogramme simulé illustrant l'allongement du signal de trigger grâce à la bascule JK en mode Toggle.

Une bascule adaptée aux impulsions courtes a été sélectionnée, puis assemblée au laboratoire avec l'aide technique d'un enseignant. La bascule a été ensuite intégrée dans le montage, présenté figure 9.

Le nouveau montage a été validé expérimentalement, et un second essai d'acquisition avec l'échographe a montré une nette amélioration : la majorité des impulsions étaient désormais correctement détectées.

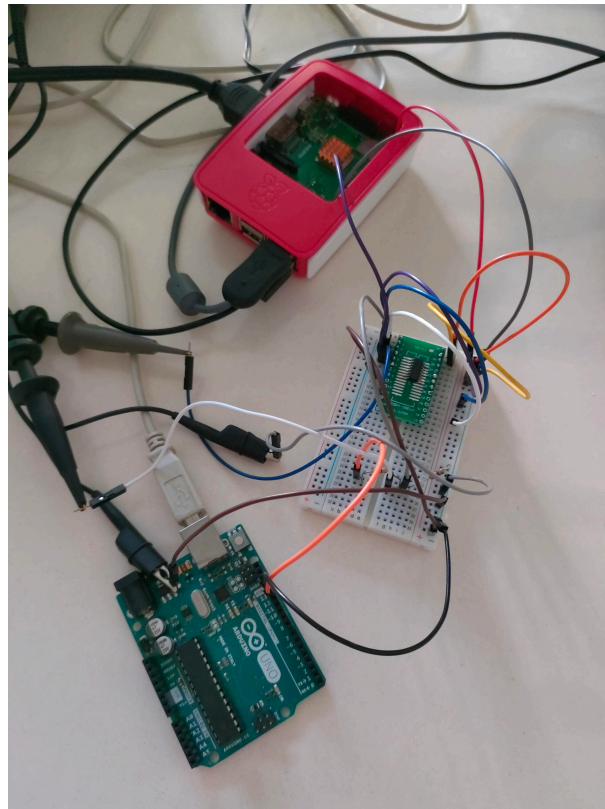


FIGURE 9 – Montage final avec bascule JK pour étendre la durée du signal de trigger.

Résultats et limites : Après intégration de la bascule, le système fonctionnait correctement dans la majorité des cas. Cependant, des pertes d'impulsions persistaient : certaines images échographiques étaient ainsi bien enregistrées, mais leur position correspondante n'était pas sauvegardée. Le nombre d'images et de positions enregistrées pouvait donc diverger, ce qui rendait impossible de garantir qu'à chaque image corresponde une position unique.

Cette perte d'information complique la reconstruction volumique, car des intervalles sans impulsions provoquent un décalage entre les flux de données. Deux explications sont envisagées :

- la Raspberry Pi pourrait manquer certaines transitions lorsqu'elle est occupée par l'écriture des fichiers,
- ou bien la fonction de détection ne considère pas systématiquement l'impulsion comme un changement d'état.

Une optimisation future à la fois matérielle (amélioration de l'électronique de mise en forme des impulsions) et logicielle (gestion asynchrone des écritures et interruptions) sera nécessaire pour fiabiliser totalement le système.

2.3.3 Reconstruction volumique 3D

L'étape finale de la mission consiste à convertir le flux de données hétérogènes (images 2D et positions 3D) en une matrice volumique régulière (voxels). Le processus, appelé voxélisation, permet de passer d'un nuage de coupes orientées arbitrairement dans l'espace à une grille régulière exploitable pour le diagnostic.

Algorithme de reconstruction : Un script de reconstruction a été développé sous MATLAB (`voxel_process3.m`). Il traite les données en trois phases successives :

1. **Alignement spatial :** Pour chaque image k , la position P_{sonde} et l'orientation $(\theta_x, \theta_y, \theta_z)$ de la sonde sont extraites du fichier log du capteur. Une matrice de rotation R_k est calculée à partir des angles d'Euler (combinaison des rotations R_z, R_y, R_x). La position absolue P_{voxel} d'un pixel (u, v) de l'image est alors déterminée par transformation rigide :

$$P_{voxel} = P_{sonde}^k + R_k \cdot (P_{offset} + P_{pixel}(u, v)) \quad (1)$$

Où P_{offset} représente le décalage physique calibré entre le capteur électromagnétique et le centre de la sonde acoustique.

2. **Remplissage (Bin-filling) :** La méthode du *Nearest Neighbor* (plus proche voisin) est appliquée : la valeur d'intensité du pixel est attribuée au voxel de la grille 3D le plus proche géométriquement. En cas de chevauchement de plusieurs coupes sur le même voxel, une moyenne cumulative est effectuée pour réduire le bruit (paramètre `fill_method = 'avg'`).
3. **Interpolation (Hole-filling) :** Le balayage manuel (« *freehand* ») laisse inévitablement des interstices vides entre les coupes si le mouvement de la main est rapide. Pour combler ces vides sans flouter l'image, une méthode d'interpolation transverse a été implémentée. Contrairement à un simple moyennage global, l'algorithme recherche les voxels pleins les plus proches *le long de la normale à la coupe échographique*. Cela permet de relier deux coupes parallèles consécutives en respectant la continuité des structures anatomiques.

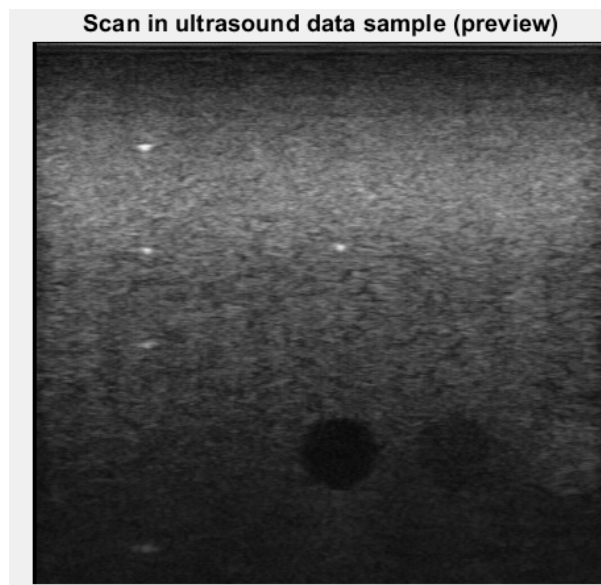
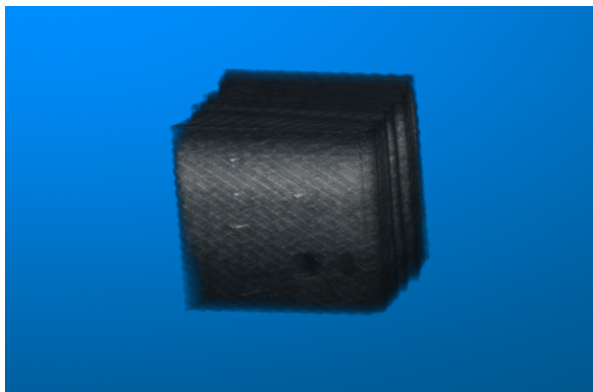


FIGURE 10 – Coupe échographique brute (B-scan) de référence, révélant les différentes inclusions du fantôme.

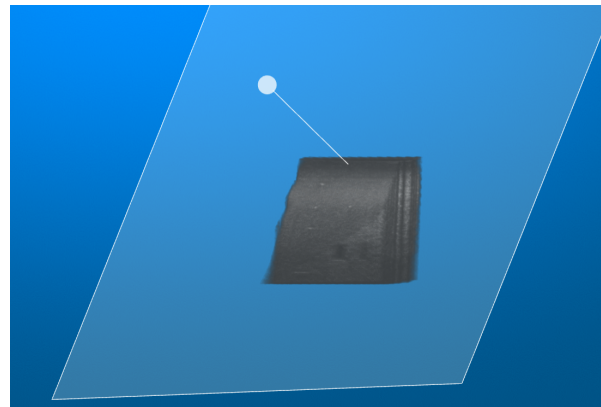
Résultats expérimentaux : Afin d'évaluer la qualité de la reconstruction volumique, une coupe échographique brute de référence (B-scan) est présentée à la figure 10. Cette

image 2D permet d'identifier clairement la disposition et la nature des inclusions présentes dans le fantôme utilisé pour nos essais :

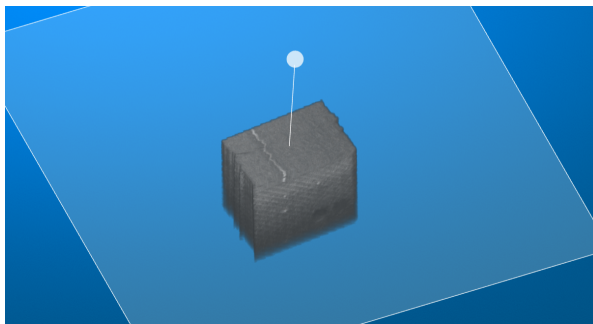
- **Quatre inserts filaires hyperéchogènes** : ils apparaissent sous la forme de points de forte intensité (blancs) sur la coupe transversale, marquant l'intersection du plan d'imagerie avec les fils.
- **Trois inserts cylindriques de densités variables** : ils sont visibles sous forme de régions circulaires plus ou moins sombres (hypoéchogènes ou anéchogènes), traduisant une atténuation acoustique différente selon le matériau qui les compose.



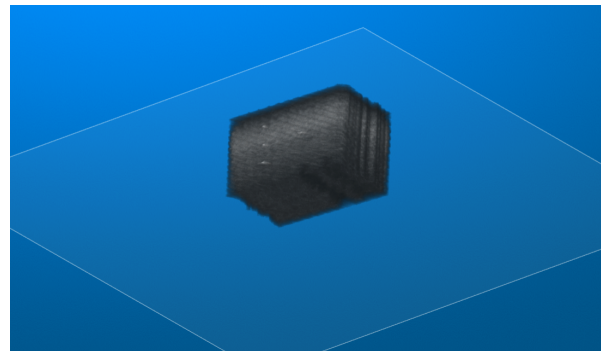
(a) Vue globale du volume reconstruit.



(b) Coupe diagonale mettant en évidence les inclusions hyperéchogènes (blanches).



(c) Coupe horizontale (vue de dessus) : inclusion filaire présentant de légères perturbations de trajectoire.



(d) Coupe horizontale (vue de dessous) : inclusions de densités variables. Des déformations cylindriques sont observables.

FIGURE 11 – Différentes vues du volume 3D reconstruit par l'algorithme d'interpolation transverse. Bien que la géométrie globale soit conservée, on note de légers artefacts géométriques (lignes non rectilignes, cylindres déformés) liés à la méthode d'acquisition manuelle et à la synchronisation.

Les reconstructions 3D obtenues à partir du balayage manuel de ce fantôme (figure 11) permettent de visualiser correctement ces différents éléments dans l'espace. La morphologie générale des objets (répartition des cylindres et alignement global des fils) est respectée, ce qui valide la viabilité fondamentale de notre chaîne d'acquisition et de notre algorithme de voxélisation.

Les reconstructions obtenues à partir des acquisitions sur le fantôme permettent de visualiser correctement les inserts hyperéchogènes. La morphologie générale des objets est

respectée, validant ainsi la chaîne de mesure géométrique.

Néanmoins, l'observation fine des coupes extraites du volume reconstruit (notamment les vues horizontales des figures 11c et 11d) révèle des artéfacts géométriques notables : les inclusions filaires et cylindriques, censées être parfaitement rectilignes et régulières, apparaissent déformées ou ondulées. Trois sources majeures d'incertitude peuvent expliquer ces résultats.

Analyse des sources d'erreurs géométriques :

1. Désynchronisation des données :

Comme identifié dans la section précédente, certaines impulsions de *trigger* n'ont pas été détectées par la Raspberry Pi. Le système actuel associant séquentiellement la n -ième image enregistrée à la n -ième position sauvegardée, la perte d'une impulsion provoque un glissement temporel problématique. Si l'impulsion de l'image k est manquée, l'image k se verra attribuer la position $k + 1$, l'image $k + 1$ la position $k + 2$, et ainsi de suite. Ce décalage continu fausse l'intégralité de la trajectoire reconstruite à partir de l'erreur, pouvant être la cause des distorsions ondulatoires observées sur les inserts filaires et cylindriques (figures 11c et 11d). En fin d'acquisition, les dernières images échographiques se retrouvent sans position associée et sont rejetées.

2. Incertitudes sur la calibration spatiale (Offset) :

L'équation de transformation rigide (cf. équation 1) repose sur le vecteur P_{offset} , qui définit la relation spatiale entre le centre de gravité du capteur électromagnétique et le plan d'imagerie de la sonde acoustique. Actuellement, cet offset a été estimé manuellement par mesure directe sur le matériel. Or, la moindre erreur en translation ou en rotation (par exemple si le capteur bouge très légèrement dans son support imprimé en 3D pendant la manipulation) est amplifiée lors de la rotation matricielle R_k . Une procédure de calibration rigoureuse serait indispensable pour déterminer mathématiquement la matrice de transformation exacte entre le repère du capteur et le repère de l'image.

3. Précision du suivi électromagnétique :

Bien que performant, le système TrakSTAR présente des limites physiques. La précision des coordonnées remontées dépend fortement de la distance entre la sonde et l'émetteur de champ (base), mais aussi de la présence d'éventuelles perturbations électromagnétiques dans l'environnement (masses métalliques, câbles, écrans). Ces interférences peuvent introduire un bruit de mesure sur la trajectoire, contribuant aux déformations locales du volume reconstruit.

Performances et limitations : L'analyse des performances du script met en évidence deux contraintes majeures :

- **Temps de calcul :** La reconstruction d'un volume standard (400^3 voxels) nécessite entre 30 min et 1 h de traitement, sur un ordinateur portable d'entrée de gamme. Ce temps est dû à la structure itérative du code MATLAB (boucles imbriquées sur les pixels) et à la complexité de l'interpolation transverse.
- **Consommation mémoire :** Pour un volume de 500^3 voxels (résolution millimétrique), la mémoire vive nécessaire est d'environ 125 Mo. La consommation croît de manière cubique avec la résolution, ce qui impose un compromis entre la finesse des détails et la taille du champ d'examen.

Perspectives d'optimisation : La viabilité globale de la méthode est démontrée, mais plusieurs axes d'amélioration se dégagent pour corriger les artéfacts observés et envisager une utilisation clinique :

- **Fiabilisation de la synchronisation :** Pour éliminer le glissement temporel, le système d'acquisition devra être rendu plus robuste. La logique de lecture des ports et d'écriture des fichiers devra être repensée pour garantir que chaque impulsion de trigger est capturée et traitée en temps réel, sans perte d'information.
- **Protocole de calibration spatiale :** La matrice de transformation (P_{offset}) entre le capteur EM et l'image échographique doit être déterminée de manière rigoureuse, par exemple en utilisant une cible de calibration avec des repères connus. Cela permettra de réduire les erreurs de positionnement et d'améliorer la fidélité géométrique du volume reconstruit. De plus, le capteur EM devra être plus solidement fixé pour éviter tout mouvement relatif pendant l'acquisition.
- **Optimisation logicielle :** Pour pallier les limites de temps de calcul, le code devra être optimisé par vectorisation matricielle sous MATLAB, ou via un portage en C++ (en s'appuyant sur des bibliothèques dédiées comme VTK) afin d'approcher un traitement en temps réel.

2.3.4 Synthèse des solutions techniques retenues

Au terme de cette étude de faisabilité, les choix techniques validés pour le projet de reconstruction 3D sont les suivants :

- **Localisation :** L'utilisation du capteur électromagnétique *TrakSTAR* est validée. Sa précision est suffisante pour la reconstruction anatomique, malgré la nécessité de contrôler l'environnement métallique.
- **Synchronisation :** Le principe de comptage d'impulsions TTL, fiabilisé par l'ajout d'une bascule JK pour la mise en forme du signal, est fonctionnel. Il constitue une solution *low-cost* efficace, bien que perfectible pour éliminer totalement les pertes de trames.
- **Reconstruction :** L'algorithme développé permet de générer des volumes exploitables. La stratégie d'interpolation transverse offre un bon compromis entre continuité visuelle et respect de la géométrie réelle.

L'ensemble de la chaîne d'acquisition et de traitement est donc opérationnelle pour les étapes ultérieures du projet de recherche.

3 Le stage d'application dans le projet professionnel

3.1 Genèse du projet : de la réflexion en 2A au choix du stage

Lors de la rédaction de mon Rapport d'Étape sur Projet Professionnel (REPP) en début de deuxième année, j'avais déjà identifié un fort attrait pour les domaines liés à la robotique, aux capteurs et à la vision par ordinateur. Ces sujets me plaisent avant tout parce qu'ils sont séduisants conceptuellement et qu'ils posent des défis techniques très stimulants du point de vue de l'ingénieur.

J'ai donc cherché à effectuer mon stage d'application au sein du Laboratoire Ampère, car ses thématiques de recherche se rapprochaient fortement de celles du laboratoire que j'allais intégrer quelques mois plus tard à l'Université de Tohoku au Japon (*Intelligent Control Systems Laboratory*, au sein du département *System Information Sciences*).

Le sujet qui m'a été attribué s'est révélé très pertinent vis-à-vis de mes attentes. S'il s'inscrit dans le domaine de la robotique médicale (ou plus exactement de l'imagerie assistée par ordinateur), c'est avant tout l'aspect technique qui m'a captivé : il m'a permis d'étudier des capteurs spécifiques (suivi électromagnétique, ultrasons) et de résoudre des problèmes algorithmiques concrets de spatialisation et de reconstruction 3D. Le domaine médical offre ici un contexte d'application à la fois utile et tangible à un travail d'ingénierie qui me passionne.

Enfin, ce sujet constituait une transition idéale : il y a aujourd'hui de nombreux liens entre le travail préparatoire que j'ai mené lors de ce stage et les travaux de recherche que je conduis actuellement au Japon.

3.2 Une expérience tremplin vers le Double Diplôme

Ce stage a constitué ma toute première immersion dans un laboratoire et sur un sujet de recherche académique. Cette expérience s'est révélée être une étape charnière dans mon parcours, car elle a dressé une passerelle technique directe vers la suite de mes études.

En effet, le bagage méthodologique acquis lors de ce stage m'a permis de me préparer de manière optimale pour mon départ en double diplôme (ECL/TU). J'ai ainsi pu intégrer sereinement un Master en Sciences de l'information à l'Université de Tohoku au Japon, au sein d'un laboratoire spécialisé en robotique et traitement d'images.

Les liens entre mon stage et mon projet de recherche de Master sont d'ailleurs très forts. À Ampère, j'ai travaillé sur le suivi spatial, l'acquisition de capteurs (électromagnétiques, ultrasons) et la reconstruction géométrique. À Tohoku, j'ai réinvesti ces concepts dans un projet d'intelligence artificielle et de robotique avancée : la manipulation d'objets flexibles par téléopération, en utilisant la fusion de données capteurs multimodales (vision et retour haptique). Le stage de deuxième année a donc agi comme un véritable socle technique (gestion matricielle, repères spatiaux, traitement de données) qui m'a permis d'aborder des problématiques de robotique appliquée beaucoup plus complexes par la suite.

3.3 Affirmation du projet professionnel

L'enchaînement de ces deux expériences en laboratoire (à l'INSA Lyon puis au Japon) m'a fait découvrir la richesse du monde académique. Surtout, elles ont joué un rôle de catalyseur dans l'affirmation de mon projet professionnel. Aujourd'hui, mon constat est clair : bien que je sois passionné par les défis techniques de la R&D (robotique, capteurs,

IA), je ne souhaite pas poursuivre une carrière académique ou m'engager dans une thèse de doctorat au-delà de mon double diplôme.

Cependant, je souhaite retrouver certains aspects de ces expériences de recherche dans mon futur emploi d'ingénieur :

- **La démarche d'investigation** : le travail d'ingénieur qui consiste à rechercher des solutions innovantes face à des problèmes non résolus ;
- **L'autonomie intellectuelle** : la liberté d'explorer diverses pistes techniques (logicielles ou matérielles) et de concevoir des cadres de travail (*frameworks*) de zéro.

À l'inverse, cette immersion en laboratoire m'ont permis d'identifier des attentes fortes pour ma future carrière, que le milieu de la recherche académique ne m'a pas offertes :

- **Le travail d'équipe** : De mon expérience, les sujets de recherche académique sont souvent portés de manière très individuelle, réduisant la communication technique au minimum. Je recherche au contraire une dynamique de projet collaborative, propre à l'industrie, où les compétences se croisent.
- **L'aboutissement d'un produit** : Bien que j'apprécie le processus de recherche, les travaux académiques s'arrêtent souvent au stade de la preuve de concept (*proof of concept*) ou de la publication. Je ressens l'envie de participer au développement d'un produit fini et industrialisable, destiné à arriver dans les mains des utilisateurs, pour apporter une valeur ajoutée concrète.
- **Le cadre de travail** : Je souhaite évoluer dans un environnement de travail plus structuré et encadré, avec les avantages inhérents au statut de salarié en entreprise (perspectives d'évolution, salaire, avantages sociaux).

3.4 Conclusion et prochaines étapes

En conclusion, ce stage a pleinement rempli son rôle de première expérience en recherche appliquée. Il m'a permis d'acquérir des bases techniques solides en traitement de données et en spatialisation, qui me sont aujourd'hui indispensables pour compléter mon cursus de Master à l'Université de Tohoku. De plus, il m'a aidé à définir plus clairement mes envies professionnelles, en me faisant réaliser que mon intérêt pour la technologie s'exprimerait mieux dans une démarche de création de produit que dans la recherche académique pure.

Les prochaines étapes de la construction de mon projet professionnel consisteront donc à poursuivre mon Master au Japon, puis à rechercher des opportunités (stage de fin d'études ou premier emploi) orientées vers la R&D industrielle. Je ciblerai en priorité des postes d'**Ingénieur R&D** ou d'**Ingénieur en Robotique et Perception**.

Concernant les secteurs d'activité, je me tournerai vers des entreprises développant des systèmes complexes qui interagissent avec le monde physique. Cela inclut le secteur des technologies médicales (robotique chirurgicale, imagerie assistée), mais s'étend également au domaine plus large de la robotique avancée (manipulation complexe, cobotique), des systèmes algorithmiques de perception (fusion multi-capteurs, vision par ordinateur) et de l'intelligence artificielle. Je chercherai avant tout une structure capable de m'offrir un équilibre entre défi technique stimulant, travail en équipe, et développement d'une solution concrète destinée aux utilisateurs.

Conclusion

Ce stage d'application au sein du Laboratoire Ampère a permis d'étudier et de mettre en œuvre une méthode de reconstruction échographique 3D à main levée. Le travail a couvert plusieurs étapes d'ingénierie, depuis l'évaluation métrologique du capteur de position jusqu'au développement d'un algorithme de voxélisation sous MATLAB, en intégrant une solution de synchronisation électronique intermédiaire.

D'un point de vue technique, le projet a abouti à une preuve de concept fonctionnelle. Les algorithmes de compensation spatiale et d'interpolation permettent de reconstruire le volume d'un fantôme de test à partir de balayages manuels. L'étude a également mis en évidence les limites du système actuel, notamment les latences de traitement du micro-ordinateur et les imprécisions liées au calibrage manuel. Les axes d'amélioration identifiés, comme l'automatisation de l'étalonnage, constituent des pistes pour de futurs développements.

Sur le plan personnel, cette première expérience en laboratoire de recherche a été l'occasion d'aborder des problématiques techniques ouvertes. La nécessité de s'adapter aux contraintes du matériel existant, comme le traitement du signal TTL de l'échographe, a nécessité une démarche d'expérimentation concrète.

Enfin, ce stage a contribué à l'orientation de mon parcours académique et professionnel. Les compétences acquises en traitement matriciel et en fusion de données capteurs facilitent aujourd'hui mon intégration en Master de robotique à l'Université de Tohoku. Cette expérience a également permis de préciser mes objectifs : si le travail de R&D et les enjeux de perception robotique m'intéressent, je souhaite les appliquer au milieu industriel. Je privilégierai des environnements de travail collaboratifs sur des projets concrets d'ingénierie.

Références

- [1] Farhan MOHAMED et Chan Vei SIANG. « A Survey on 3D Ultrasound Reconstruction Techniques ». In : *Artificial Intelligence - Applications in Medicine and Biology* (2018).
- [2] Cardinal HN FENSTER A Downey DB. « Three-dimensional ultrasound imaging ». In : *Phys Med Biol* (2001). DOI : [10.1088/0031-9155/46/5/201](https://doi.org/10.1088/0031-9155/46/5/201).
- [3] Robert N. Rohling TONY C. POON. « Three-dimensional extended field-of-view ultrasound ». In : *Ultrasound in Medicine & Biology* (2006).
- [4] Carl D. HERICKHOFF et al. « Low-cost Volumetric Ultrasound by Augmentation of 2D Systems : Design and Prototype ». In : *Ultrasonic Imaging* 40.1 (2018). PMID : 28691586, p. 35-48. DOI : [10.1177/0161734617718528](https://doi.org/10.1177/0161734617718528). eprint : <https://doi.org/10.1177/0161734617718528>. URL : <https://doi.org/10.1177/0161734617718528>.
- [5] Taehyung KIM et al. « Versatile Low-Cost Volumetric 3D Ultrasound Imaging Using Gimbal-Assisted Distance Sensors and an Inertial Measurement Unit ». In : *Sensors* 20.22 (2020), p. 6613. ISSN : 1424-8220. DOI : [10.3390/s20226613](https://doi.org/10.3390/s20226613). URL : <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/22/6613>.
- [6] Ningyuan WANG et al. « A Multiplexed 32×32 2D Matrix Array Transducer for Flexible Sub-Aperture Volumetric Ultrasound Imaging ». In : *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 71.3 (2024), p. 831-840. DOI : [10.1109/TBME.2023.3319513](https://doi.org/10.1109/TBME.2023.3319513).
- [7] Luís F. Gonçalves MD et al. « Applications of 2-Dimensional Matrix Array for 3- and 4-Dimensional Examination of the Fetus ». In : *Journal of Ultrasound in Medicine* (2006).
- [8] Zhongliang JIANG et al. « Motion-Aware Robotic 3D Ultrasound ». In : *2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. IEEE, mai 2021, p. 12494-12500. DOI : [10.1109/icra48506.2021.9561487](https://doi.org/10.1109/icra48506.2021.9561487). URL : <http://dx.doi.org/10.1109/ICRA48506.2021.9561487>.
- [9] C. GROSSBRÖHMER, L. HANSEN et J. et al. LICHTENSTEIN. « Three-dimensional ultrasound imaging ». In : *Int J CARS* 20, 475–484 (2025). DOI : [10.1007/s11548-024-03280-2](https://doi.org/10.1007/s11548-024-03280-2).
- [10] CheolJun PARK et al. « Technical Review : Electromagnetic Sensor System for Localization of Medical Devices ». In : *2018 IEEE International Conference on Consumer Electronics - Asia (ICCE-Asia)*. 2018, p. 206-212. DOI : [10.1109/ICCE-ASIA.2018.8552100](https://doi.org/10.1109/ICCE-ASIA.2018.8552100).
- [11] Mohammad I. DAOUD et al. « Freehand 3D ultrasound imaging system using electromagnetic tracking ». In : *2015 International Conference on Open Source Software Computing (OSSCOM)*. 2015, p. 1-5. DOI : [10.1109/OSSCOM.2015.7372689](https://doi.org/10.1109/OSSCOM.2015.7372689).
- [12] Francisco J. ROMERO-RAMIREZ, Rafael MUÑOZ-SALINAS et Rafael MEDINA-CARNICER. « Speeded up detection of squared fiducial markers ». In : *Image and Vision Computing* 76 (2018), p. 38-47. ISSN : 0262-8856. DOI : [10.1016/j.imavis.2018.05.004](https://doi.org/10.1016/j.imavis.2018.05.004). URL : <https://doi.org/10.1016/j.imavis.2018.05.004>.

- [13] S. GARRIDO-JURADO et al. « Generation of fiducial marker dictionaries using mixed integer linear programming ». In : *Pattern Recognition* 51 (2016), p. 481-491. ISSN : 0031-3203. DOI : [10.1016/j.patcog.2015.09.023](https://doi.org/10.1016/j.patcog.2015.09.023). URL : <https://doi.org/10.1016/j.patcog.2015.09.023>.
- [14] Peng C. et al. « Recent Advances in Tracking Devices for Biomedical Ultrasound Imaging Applications ». In : *Micromachines (Basel)* (2022). DOI : [10.3390/mi13111855](https://doi.org/10.3390/mi13111855).
- [15] Weizhen HE et al. « Freehand 3D Ultrasound Imaging Based on Probe-mounted Vision and IMU System ». In : *Ultrasound in Medicine & Biology* 50.8 (2024), p. 1143-1154. ISSN : 0301-5629. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2024.03.021>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301562924001546>.
- [16] Julian KULOZIK et Nathanaël JARRASSÉ. *Evaluating the precision of the HTC VIVE Ultimate Tracker with robotic and human movements under varied environmental conditions*. 2024. arXiv : [2409.01947](https://arxiv.org/abs/2409.01947) [cs.R0]. URL : <https://arxiv.org/abs/2409.01947>.
- [17] Chen WANG et al. *DexCap : Scalable and Portable Mocap Data Collection System for Dexterous Manipulation*. 2024. arXiv : [2403.07788](https://arxiv.org/abs/2403.07788) [cs.R0]. URL : <https://arxiv.org/abs/2403.07788>.
- [18] Robert ROHLING, Andrew GEE et Laurence BERMAN. « A comparison of freehand three-dimensional ultrasound reconstruction techniques ». In : *Medical Image Analysis* 3.4 (1999), p. 339-359. ISSN : 1361-8415. DOI : [https://doi.org/10.1016/S1361-8415\(99\)80028-0](https://doi.org/10.1016/S1361-8415(99)80028-0). URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361841599800280>.
- [19] Ji S. et al. « Real-time interpolation for true 3-dimensional ultrasound image volumes ». In : *J Ultrasound Med.* (2011). DOI : [10.7863/jum.2011.30.2.243](https://doi.org/10.7863/jum.2011.30.2.243).
- [20] Chengqian CHE, Tejas Sudharshan MATHAI et John GALEOTTI. « Ultrasound registration : A review ». In : *Methods* 115 (2017). Image Processing for Biologists, p. 128-143. ISSN : 1046-2023. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2016.12.006>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1046202316304789>.
- [21] Aditya B. KOOLWAL et al. « A Fast Slam Approach to Freehand 3-D Ultrasound Reconstruction for Catheter Ablation Guidance in the Left Atrium ». In : *Ultrasound in Medicine & Biology* 37.12 (2011), p. 2037-2054. ISSN : 0301-5629. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2011.08.007>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301562911013032>.
- [22] Olaf RONNEBERGER, Philipp FISCHER et Thomas BROX. « U-Net : Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation ». In : *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015*. Sous la dir. de Nassir NAVAB et al. Cham : Springer International Publishing, 2015, p. 234-241. ISBN : 978-3-319-24574-4.
- [23] Ashish VASWANI et al. *Attention Is All You Need*. 2023. arXiv : [1706.03762](https://arxiv.org/abs/1706.03762) [cs.CL]. URL : <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.

- [24] Hengtao GUO et al. « Ultrasound Volume Reconstruction From Freehand Scans Without Tracking ». In : *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 70.3 (2023), p. 970-979. DOI : [10.1109/TBME.2022.3206596](https://doi.org/10.1109/TBME.2022.3206596).
- [25] SiYeoul LEE et al. *Enhancing Free-hand 3D Photoacoustic and Ultrasound Reconstruction using Deep Learning*. 2025. arXiv : [2502.03505 \[eess.IV\]](https://arxiv.org/abs/2502.03505). URL : <https://arxiv.org/abs/2502.03505>.
- [26] Ziwen GUO, Zi FANG et Zhuang FU. *UlRe-NeRF : 3D Ultrasound Imaging through Neural Rendering with Ultrasound Reflection Direction Parameterization*. 2024. arXiv : [2408.00860 \[cs.AI\]](https://arxiv.org/abs/2408.00860). URL : <https://arxiv.org/abs/2408.00860>.